



مقدمه

طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت داروهای استراتژیک، به دلیل حساسیت بالای زنجیره تأمین و اثرات مستقیم بر سلامت عمومی، نیازمند رویکردی فراتر از توسعه نرم‌افزار معمولی است.

✓ در این پروژه، هدف اصلی تنها پیاده‌سازی قابلیت‌های مورد نیاز نیست، بلکه ایجاد بستری است که در آن “قابلیت اطمینان عملیاتی (Operational Reliability)”، “امنیت داده‌های حساس” و “مقیاس‌پذیری در شرایط بحرانی” به عنوان ارکان اصلی معماری در نظر گرفته شده‌اند

✓ گزارش حاضر در بخش “ج”، به تحلیل و مقایسه استراتژیک رویکرد معماری منتخب (Modern/SOA/Layered) در مقابل رویکردهای سنتی می‌پردازد. هدف از این تحلیل، تبیین این موضوع است که چگونه انتخاب‌های معماری صورت گرفته، ریسک‌های مربوط به تغییرات قوانین بهداشتی، خطاهای ناشی از وابستگی‌های شدید (Tight Coupling) و نیاز به پایداری سیستم در زمان اوج تقاضا را به حداقل می‌رساند.

جدول تحلیل مقایسه‌ای

تحلیل و استدلال فنی در پروژه ما	رویکرد مدرن	رویکرد سنتی	معیار مقایسه
استفاده از مدل چابک برای تست مستمر سناریوهای بحرانی (مانند خطای تزریق یا انقضا) در طول اسپرینت‌ها، برخلاف مدل آبشاری که ریسک کشف خطا در انتهای پروژه را دارد	چابک (Agile/Scrum) با چرخه تکرار	آبشاری (Waterfall) با تغییرات سخت	مدل فرآیند توسعه
طبق ADR-01، معماری سه‌لایه باعث تفکیک وظایف شده است. همچنین طبق اصول SOA، سرویس‌ها (مانند سرویس هشدار) از سایر بخش‌ها مستقل هستند تا از وابستگی شدید (Tight Coupling) جلوگیری شود	لایه‌بندی شده و خدمت‌گرا (SOA/Layered)	یکپارچه	ساختار معماری
با توجه به تغییرات مداوم قوانین بهداشتی، رویکرد مدرن اجازه می‌دهد ماژول‌های جدید (مانند رهگیری لحظه‌ای) بدون بازطراحی کل سیستم به لایه منطق کسب‌وکار اضافه شوند	نیازمندی‌های تکاملی و بازنگری شده	مستندات ثابت و غیرقابل تغییر	مدیریت نیازمندی‌ها
با توجه به Data Contracts تعریف شده در بخش «ب»، تست خودکار رابط‌های سرویس، از هرگونه ناسازگاری در انتقال داده‌های حساس دارویی جلوگیری می‌کند.	تست خودکار و مستمر (Unit/Integration Test)	تست دستی و پایان‌دور (End-to-End)	تست و تایید
استقرار سرویس‌ها به صورت جداگانه (مثلاً ابتدا مدیریت انبار و سپس گزارش‌گیری) باعث می‌شود در صورت بروز خطا، کل زنجیره تأمین دارو دچار اختلال نشود	استقرار افزایشی و ماژولار (Incremental)	یکباره و با ریسک بالا (Big Bang)	تحویل و استقرار
برخلاف رویکرد سنتی که تغییر در یک پروتکل دارویی می‌تواند کل سیستم را فلج کند، در معماری مدرن ما، تغییر در یک «فرآیند رسمی» با استفاده از قابلیت‌های SOA، تنها بر بخش‌های مرتبط اثر می‌گذارد و باعث افزایش سرعت تحول (Transformation) در سیستم می‌شود.	فرآیند تغییر انعطاف‌پذیر و سازگار	فرآیند تغییر رسمی، سخت و کند	مدیریت تغییر
طبق تحلیل SOA، در زمان بحران (افزایش تقاضا)، تنها سرویس‌های پرمصرف (مانند سرویس گزارش‌گیری یا موجودی) تقویت می‌شوند که باعث بهیمنی منابع و پایداری سیستم می‌شود	مقیاس‌پذیری افقی و منعطف	مقیاس‌پذیری عمودی و سخت	مقیاس‌پذیری و پایداری

تحلیل استدلال‌های مهندسی (Engineering Rationale Analysis)

توجیه انتخاب رویکرد مدرن در طراحی سیستم مدیریت دارو

هدف از انتخاب رویکرد معماری لایه‌بندی شده (Layered) و معماری خدمت‌گرا (SOA) در این پروژه، فراتر از صرفاً استفاده از تکنولوژی‌های روز است؛ بلکه این تصمیم یک انتخاب استراتژیک برای مدیریت ریسک‌های عملیاتی در زنجیره تأمین دارو بوده است.

بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته در بخش‌های قبلی، استدلال‌های زیر جایگزین روش‌های سنتی شده‌اند:

۱. جداسازی وظایف و کاهش وابستگی (Decoupling & Separation of Concerns)

در رویکردهای سنتی (Monolithic)، تمامی اجزای سیستم به هم گره خورده‌اند؛ به طوری که یک تغییر کوچک در بخش «گزارش‌گیری»، می‌تواند ناخواسته باعث اختلال در بخش حیاتی «رهگیری و هشدار دارو» شود. با بهره‌گیری از معماری سه‌لایه و تعریف سرویس‌های مجزا (مانند سرویس احراز هویت و سرویس موجودی)، ما توانسته‌ایم بین «منطق کسب‌وکار» و «نحوه‌ی ذخیره‌سازی داده‌ها» جدایی ایجاد کنیم. این امر باعث می‌شود که تغییر در پروتکل‌های پایگاه داده، بدون دستکاری در کدهای مربوط به مدیریت دارو، امکان‌پذیر باشد.

۲. پایداری سیستم و محدود کردن خطا (Fault Isolation & Reliability)

در یک سیستم مدیریت دارویی، «در دسترس بودن (Availability)» حرف اول را می‌زند. در معماری‌های سنتی، اگر یک بخش از سیستم دچار خطا یا کرش (Crash) شود، کل سیستم از کار می‌افتد. اما در طراحی فعلی ما، به دلیل استفاده از ساختار SOA، اگر سرویس «گزارش‌گیری» به دلیل حجم بالای درخواست‌ها کند شود یا دچار خطا گردد، این مشکل به سرویس‌های حیاتی مانند «مدیریت موجودی» یا «سیستم هشدار» سرایت نمی‌کند. این قابلیت که به آن Fault Isolation می‌گوییم، تضمین می‌کند که عملیات اصلی بیمارستان یا انبار حتی در شرایط بحرانی نیز با وقفه مواجه نشود.

۳. انعطاف‌پذیری در مدیریت تغییر و تحول (Agility in Change Management)

قوانین مربوط به مدیریت داروهای استراتژیک، همواره در حال تغییر هستند. رویکرد مدرن ما، برخلاف مدل‌های سنتی که تغییر در آن‌ها نیاز به بازنگری در کل ساختار دارد، اجازه می‌دهد ما به صورت Incremental (افزایشی) عمل کنیم. به عنوان مثال، اگر نیاز باشد قابلیت جدیدی مانند «رهگیری از طریق QR Code» اضافه شود، ما تنها نیاز به توسعه و استقرار یک سرویس جدید یا به‌روزرسانی ماژول مربوطه داریم، بدون اینکه نیاز باشد کل چرخه توسعه و تست سیستم را از ابتدا تکرار کنیم.

۴. مقیاس‌پذیری هوشمند و بهینگی منابع (Scalability & Resource Optimization)

با توجه به ماهیت پروژه‌های دولتی و استراتژیک، انتظار می‌رود در زمان‌های خاص (مانند بحران‌های دارویی یا دوره‌های انبارگردانی)، بار سیستم به شدت افزایش یابد. در مدل‌های سنتی، برای پاسخگویی به این فشار، باید کل سیستم را روی سرورهای قدرتمندتر اجرا کرد (Vertical Scaling) که بسیار هزینه‌بر است. اما در طراحی ما، می‌توانیم تنها سرویس‌های پرمصرف (مانند سرویس جستجو یا گزارش‌گیری) را تقویت کنیم (Horizontal Scaling). این یعنی ما می‌توانیم با صرف هزینه‌ای کمتر، پایداری سیستم را در زمان اوج تقاضا تضمین کنیم.

جمع‌بندی تحلیل:

در نهایت، ترکیب مدل چابک (Agile) در فرآیند توسعه و معماری ماژولار (SOA) در ساختار فنی، بستری را فراهم آورده است که در آن «سرعت تحویل» با «امنیت و پایداری عملیاتی» در تضاد نیست، بلکه این دو عامل به کمک یکدیگر، ریسک خطای انسانی و فنی را در مدیریت دارو به حداقل می‌رسانند.

نتیجه‌گیری (Conclusion)

با بررسی دقیق پارامترهای فنی و عملیاتی، نتیجه گرفته می‌شود که استفاده از رویکرد سنتی (Monolithic/Waterfall) برای سیستم‌های حساس به حیات، مانند مدیریت داروهای استراتژیک، ریسک‌های غیرقابل قبولی در زمینه‌های پایداری و مدیریت تغییر ایجاد می‌کند.

✓ در مقابل، پیاده‌سازی معماری لایه‌بندی شده و خدمت‌گرا (SOA) به همراه فرآیند توسعه چابک، با ایجاد جداسازی در وظایف (Decoupling) و قابلیت استقرار افزایشی، تضمین می‌کند که سیستم در برابر خطاهای احتمالی مقاوم بوده و قابلیت تطبیق با تغییرات سریع قوانین بهداشتی را داراست.

این تحلیل فنی تأیید می‌کند که انتخاب‌های معماری صورت گرفته، نه تنها نیازهای فعلی سیستم را پوشش می‌دهند، بلکه زیرساختی پایدار برای توسعه‌های آتی و مقیاس‌پذیری در شرایط بحرانی فراهم می‌آورند.
